ملاحظات الدرس — لك

كرّرها: الحلقات

البرمجة، المستوى ١، الدرس ٢

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
ورقة وقلم رصاص، بطاقات أسهم وبطاقات أرقام من ١ إلى ٤، هاتف (اختياري)

أهداف التعلّم

- تكتشف الخطوات التي تتكرّر.
- تستعمل حلقة لتجعل البرنامج أقصر.
- تعدّ البطاقات لتجد أقصر برنامج.

النشاط: النشاط: صفّق الحلقة

١. التمهيد (٣ دقائق): صفّق «صفّق، صفّق، اضرب بقدمك» أربع مرات. كيف تخبر أحدًا أن يفعلها بأقل عدد من الكلمات؟

٢. الكتابة (٧ دقائق): اكتب النمط كاملًا (١٢ حركة)، ثم حلقةً: «صفّق، صفّق، اضرب بقدمك: ٤ مرات». وعُدّ الكلمات في كلٍّ منهما.

٣. الابتكار (٧ دقائق): اخترع نمطك الخاص من ثلاث حركات واكتبه بحلقة.

٤. المشاركة (٣ دقائق): أعطِ حلقتك لشريكك. هل يستطيع أن يؤدّيها بالضبط؟

لا حاجة إلى أيّ جهاز: تكفي اليدان والقدمان والورق.

للنقاش

- لماذا يسهل تعديل الحلقة؟
- أيّ الأغاني أو الألعاب فيها حلقات؟
- متى لا تستعمل حلقة؟

تحقّق من نفسك

- اكتب شيئًا تفعله مرة بعد مرة في صورة حلقة.

جرّبها هذا الأسبوع

علّم أحدًا في البيت نمط تصفيق باستعمال حلقة فقط: «صفّق، صفّق، اضرب بقدمك: ٣ مرات». هل أدّاه صحيحًا؟

ورقة عمل

كرّرها: الحلقات

البرمجة، المستوى ١، الدرس ٢

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **أيّ برنامج أقصر، لكنه يمشي الطريق نفسه؟**

○ تقدّم، تقدّم، تقدّم ○ تقدّم، ثلاث مرات ○ طولهما واحد

٢ **أوصِل الروبوت إلى الراية بخمس بطاقات على الأكثر. ودون حلقات كنت ستحتاج إلى ٩!**

					★
→					

قصّ بطاقات (↑ إلى الأمام، ↶ استدر يسارًا، ↷ استدر يمينًا) ورتّب برنامجًا يوصل الروبوت إلى ★. اكتبه هنا:

٣ **صِل كل برنامج طويل بالحلقة التي تساويه.**

تقدّم، تقدّم، تقدّم، تقدّم	• • • •	اقفز × ٣
استدر يمينًا، استدر يمينًا	• • • •	استدر يمينًا × ٢
اقفز، اقفز، اقفز	• • • •	تقدّم × ٤

٤ **برنامج: تقدّم × ٣، استدر يمينًا، تقدّم × ٢. كم بطاقة يستعمل؟**

○ ٣ ○ ٥ ○ ٦

٥ **بعد «استدر يمينًا × ٤» يتّجه الروبوت الاتجاه نفسه الذي بدأ به.**

○ صح ○ خطأ

✎ **اعثر على حلقة في يومك: شيء تفعله مرة بعد مرة. كم مرة تكرّره؟**